

1 VLAN

- **Video k zhlédnutí doporučuji:** [video](#)

Je logické rozdělení fyzického zařízení, neboli rozdělení na virtuální síť (*Virtual Local area network, CZ virtuální síť místního rozsahu*). Na vytvoření VLAN potřebujeme alespoň 2 síťové rozhraní, používá se např. když máme dva switche ve kterých je málo obsazených portů. **Hlavní důvod je ale bezpečnost, díky které můžeme omezit určité skupině přístup někam tato skupina nemůže přistupovat do jiné VLAN.** VLAN je vlastně skupina portů. Dále také VLAN přináší lepší správa sítě, zátěž sítě a ušetření na fyzických zařízeních, jak již bylo zmíněno.

Hodnota ID VLAN od 1 do 4094 použitelné jsou pak od **2 do 4094**

- **VLAN 1** je překonfigurována skupina (defaultní)
- **0 a 4095** tyto hodnoty jsou rezervované nemohou být také použité

1.1 Rozdělení do VLAN

- **Port based** – podle **portů nebo skupiny portů** tyto porty rozdělí správce, nevýhoda je, že kdokoli se připojí na daný port tak je automaticky v té skupině VLAN, může dojít k bezpečnostnímu riziku
- **Podle MAC** – nepoužívá se, přiřazuje se **podle MAC adresy**, ale ta se dá jednoduše změnit
- **Podle protokolu** – také se moc **nepoužívá**, rozdělí se podle protokolu v paketu
- **Pomocí autentifikace** – nejbezpečnější, **uživatel se musí ověřit**, nevýhoda je složité nastavení, pro tento účel můžeme použít například radius server. Velká výhoda je, že je to nejbezpečnější možné rozdělení do VLAN.

2 Přiřazení do VLAN (Cisco na port)

VLAN se vytvoří:

- **Switch(config)# VLAN [číslo vlany]**

Přepneme se do nastavení této VLANy a nastavení jména:

- **Switch(config-vlan)# name [jméno]**

Vylezeme z nastavení VLAN:

- **Switch(config)# exit**

Vybereme rozhraní:

- **Switch(config)# interface fa0/1**

Přepneme mód na portu defaultně dynamic nebezpečně přepíná se do trunk:

- **Switch(config-if)# switchport mode access**

Poslední krok je, že přiřadíme port do VLAN:

- **Switch(config-int)# switchport access vlan [číslo vlany]**

3 Módy VLAN (Cisco)

U Cisco zařízení se můžeme setkat s více typy módů portů.

- **Access mode** – mód portu, je členem pouze jedné VLANy tyto porty jsou na koncových zařízeních jako jsou PC, tiskárny atd. které nepotřebují komunikovat s jinými VLAN. Na těchto portech se rámce také natugují nedává se k nim číslo VLAN do rámce toto se děje jen v modu trunk.
 - Nastaví se příkazem *switchport mode access*, následně *switchport access vlan [číslo VLAN]*
- **Trunk mode** – složí k tomu abychom mohli komunikovat v rámci více VLAN na tomto portu jich může být více. Aby toto mohlo fungovat musí se informace z jaké je rámec VLANy zapsat do hlavičky rámce tím pádem se velikost zvětší o 4 bajty (nevýhoda musí se přepočítat FCR).
 - Nastavení probíhá pomocí *switchport mode trunk*, následně *switchport trunk allowed vlan [čísla VLAN]*
- **DTP (Dynamic trunking protocol)** – tento mód je nebezpečný, protože se může přepínat mezi trunk a access mode, zde máme tři základní typy:
 - **Auto** – přepne se pouze pokud ho jiný port požádá o trunk
 - **Desirable** – port aktivně žádá o trunkování
 - **Nonegotiation** – vypnutý DTP

4 VPT (VLAN trunking protocol)

Je to protokol firmy Cisco, který umožňuje správu VLAN napříč Switchemi. Cílem této služby je centralizovaná správa VLAN. Můžeme se setkat s GVRP, rozdíl je, že tento standard je otevřený standard, ale v principu je to to samé. 3 stavy práce

- **Server** – vnucuje tabulky VLAN klientů a reaguje na tabulky od ostatních serverů. Servery mají číslo a vždy mění tabulky pouze o serveru s vyšším číslem
- **Klient** – přijímá data od serveru nebo je posílá na server, nemůže tabulky měnit
- **Transparent** – nepřijímají VLAN tabulky ani je nešíří

5 Inter VLAN routing

Slouží k přiřazení IP adresy k VLAN, jde vlastně o směrování, komunikaci mezi různými sítěmi. Výhoda od routování za pomoci klasického routeru je, že toto je čistě HW záležitost tím pádem je menší latence je to rychlejší než routování za pomoci Routeru.

OBSAH

1 VLAN	1
1.1 Rozdělení do VLAN	1
2 Přiřazení do VLAN (Cisco na port)	1
3 Módy VLAN (Cisco)	2
4 VPT (VLAN truncking protocol)	2
5 Inter VLAN routing	2